

Übungsblatt 4

Diskrete Zufallsvariablen I

Stochastik@AIN

Prof. Dr. Barbara Staehle

Wintersemester 2025/2026

HTWG Konstanz

Einfache und mittelschwere Aufgaben

AUFGABE 4.1 4 PUNKTE

Betrachten Sie die Zufallsvariable X , welche folgende Wahrscheinlichkeitsverteilung hat:

x	1	2	3	4	5
$P(X = x)$	0.25	0.1	0.1	0.2	0.35

Tabelle 1: Wahrscheinlichkeitsverteilung von X

- a) (1 PUNKT) Zeichnen Sie ein Diagramm der (Wahrscheinlichkeits)verteilung.
- b) (1 PUNKTE) Zeichnen Sie ein Diagramm der Verteilungsfunktion.
- c) (1 PUNKT) Berechnen Sie $E(X)$
- d) (2 PUNKTE) Berechnen Sie $\text{Var}(X)$

AUFGABE 4.2 ZUFALLSBITS, 6 PUNKTE

Für eine Test-Übertragung werden Bitfolgen der Länge 5 zufällig generiert. Betrachten Sie die Zufallsvariable $X = \text{Anzahl der Einsen in einer Bitfolge der Länge 5}$. Geben Sie an

- a) (1 PUNKT) (andeutungsweise) den Ereignisraum Ω
- b) (0.5 PUNKT) den Wertebereich von X
- c) (1.5 PUNKT) die Wahrscheinlichkeitsverteilung von X
- d) (1 PUNKT) den Erwartungswert von X
- e) (1.5 PUNKT) die Varianz von X
- f) (0.5 PUNKTE) die Standardabweichung von X

AUFGABE 4.3 GLÜCKSOKTAEDER

Wir besuchen das Casino „Glückauf“. Dort gibt es zwei Typen von Laplace-Oktaedern (Würfel mit 8 Seiten, deren Seiten jeweils mit gleicher Wahrscheinlichkeit gewürfelt werden):

- Typ1 ist beschriftet mit den Ziffern 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3
- Typ2 ist beschriftet mit den Ziffern 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3

Für ein Spiel wird mit je einem Oktaeder vom Typ1 und einem Oktaeder vom Typ2 gewürfelt. Wir definieren die folgenden Zufallsvariablen:

- X_1 bildet ab auf die Zahl, die der Oktaeder vom Typ1 zeigt,
- X_2 bildet ab auf die Zahl, die der Oktaeder vom Typ2 zeigt.

TEILAUFGABE 4.3.1 4 PUNKTE

- (2 PUNKTE) Geben Sie für beide Zufallsvariablen jeweils die (Wahrscheinlichkeits)verteilung und die Verteilungsfunktion an.
- (1.5 PUNKTE) Stellen Sie in einem Diagramm die (Wahrscheinlichkeits)verteilungen von X_1 und X_2 dar.
- (1.5 PUNKTE) Stellen Sie in einem Diagramm die Verteilungsfunktion von X_1 und X_2 dar.

TEILAUFGABE 4.3.2 6 PUNKTE

- (2 PUNKTE) Berechnen Sie für X_1 und X_2 jeweils den Erwartungswert.
- (3 PUNKTE) Berechnen Sie für X_1 und X_2 jeweils die Varianz.
- (1 PUNKT) Berechnen Sie für X_1 und X_2 jeweils die Standardabweichung.

AUFGABE 4.4 WÜRFELN BIS DIE 1 KOMMT

Wir betrachten folgendes Spiel, das mit einem fairen Laplace W6 gespielt wird: Der Würfel wird so lange geworfen, bis eine 1 fällt, höchstens jedoch 5 Mal. Die Zufallsvariable X gibt die Anzahl der hierfür nötigen Würfe an.

Beispiele: Für die Würfelfolge (5, 6, 3, 1) gilt $X = 4$, für (4, 1) gilt $X = 2$, für (5, 6, 3, 3, 2) gilt $X = 5$, ebenso wie für (5, 4, 3, 2, 1).

TEILAUFGABE 4.4.1 2 PUNKTE

- Geben Sie (andeutungsweise) den Ereignisraum Ω des Experiments an.
- Geben Sie den Träger (= Wertebereich) von X an.

TEILAUFGABE 4.4.2 3 PUNKTE

- (2 PUNKTE) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeitsverteilung von X
- (1 PUNKT) Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion von X

TEILAUFGABE 4.4.3 2 PUNKTE

- a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass genau 3 mal gewürfelt werden muss.
- b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass höchstens 5 mal gewürfelt werden muss.
- c) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 2 mal gewürfelt werden muss.
- d) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als 3 mal gewürfelt werden muss.

AUFGABE 4.5 X BOTS, 3 PUNKTE

Alice steigt als Social-Media-Managerin bei einem großen Unternehmen ein und bekommt die Aufgabe einen Bot für X (siehe [X bot bei Wikipedia](#)) zu programmieren, der in unregelmäßigen Abständen einen Tweet über ein Produkt des Unternehmens absetzt. Ihr Bot soll möglichst menschenähnlich wirken, daher verwendete sie eine **Zufallsvariable, für die Zeit in Stunden, die zwischen zwei Tweets liegt**.

In Absprache mit ihren Vorgesetzten testet sie zwei Modelle für die Verteilung dieser Zufallsvariablen. Die Verteilung der entsprechenden Zufallsvariablen T_1, T_2 sind wie folgt:

t	0.25	0.5	1.0	2.0	12.0
$P(T_1 = t)$	0.0	0.25	0.5	0.25	0.0
$P(T_2 = t)$	0.5	0.25	0.125	0.0	0.125

Tabelle 2: Wahrscheinlichkeitsverteilung von T_1 und T_2

- a) (2 PUNKTE) Berechnen Sie Erwartungswert und Standardabweichung jeder Zufallsvariable.
- b) (1 PUNKT) Würden Sie eine der beiden Zufallsverteilung als Grundlage für einen Twitter Bot einsetzen, der menschenähnlich wirken soll? Wenn ja, welchen? Wenn nein, warum nicht?

Mittelschwere und schwere Aufgaben

AUFGABE 4.6 EIN SPEZIELLES WÜRFELSPIEL (KLAUSUR SS18)

Alice und Bob spielen ein Glücksspiel. Hierzu verwenden Sie zwei gleichartige spezielle, faire 6-seitige Würfel, mit denen gleichzeitig gewürfelt wird. Die Seiten der **beiden** verwendeten Würfel sind beschriftet mit den Ziffern

1, 2, 2, 2, 3, 3.

Betrachten Sie die folgenden Zufallsvariablen:

- X_1 , die Augenzahl, die Würfel 1 zeigt
- X_2 , die Augenzahl, die Würfel 2 zeigt
- $X_3 = X_1 + X_2$, die Zahl, die durch die Addition der Augenzahlen der beiden Würfel entsteht.

TEILAUFGABE 4.6.1 4 PUNKTE

- (1 PUNKT) Geben Sie für X_1 und X_3 jeweils die Wahrscheinlichkeitsverteilung an.
- (2 PUNKTE) Stellen Sie in einem gemeinsamen Diagramm die Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion von X_1 und X_3 dar. Achten Sie auf korrekte Beschriftungen.

Wichtig: Ihr Diagramm muss **nicht exakt** sein, soll aber den Unterschied zwischen den Verteilungsfunktionen klar machen.

- (1 PUNKT) Alice gewinnt, falls Würfel 1 eine Zahl größer als 1 zeigt, Bob gewinnt, falls die Summe der Augenzahlen der Würfel höchstens 4 ist. Ist dieses Spiel fair?

Anmerkung: Ein Spiel ist **fair**, wenn alle Spieler die gleiche Chance haben, zu gewinnen.

TEILAUFGABE 4.6.2 5 PUNKTE

- (3 PUNKTE) Berechnen Sie Erwartungswert, Varianz und Standardabweichung von X_1
- (2 PUNKT) Berechnen Sie für X_3 Erwartungswert und die Varianz.

AUFGABE 4.7 MENSCH ÄRGERE DICH NICHT (KLAUSUR WS20/21)

Sie machen ein Praktikum in einer Computer-Spielefirma, welche das Spiel „Mensch ärgere dich nicht“ als Handy-App herausbringen möchte. **Sie erinnernern sich, dass** beim (herkömmlichen) „Mensch ärgere dich nicht“ 2-4 Spieler mit jeweils 4 Spielfiguren und einem fairen LaPlace-Würfel mit 6 Seiten (W6) spielen.

TEILAUFGABE 4.7.1 2 PUNKTE

Um den Speicher optimal auszunutzen bzw. Prozesse zu optimieren, stellen Sie vorab folgende Überlegungen an.:

- Berechnen Sie für 4 und 2 Mitspielerinnen die Anzahl der Möglichkeiten, wie sich diese auf die zur Verfügung stehenden Farben (rot, grün, blau, gelb) verteilen können.
- Um eine Figur ins Spiel zu bringen, muss ein Spieler die 6 würfeln und hat hierfür 3 Versuche. Mit welcher Wahrscheinlichkeit würfelt ein Spieler innerhalb von 3 Versuchen eine 6 (um eine Figur ins Spiel zu bringen)?

TEILAUFGABE 4.7.2 12 PUNKTE

Sie möchten Ihre Handy-App weiter optimieren. Hierfür testen Sie, ob das Spiel vielleicht spannender wird, wenn es mit einem anderen Würfel gespielt wird.

Konkret verwenden Sie für Ihren Test zwei Zufallsvariablen:

- Der „herkömmliche“ W6 (Zahlen von 1-6 mit der gleichen Wahrscheinlichkeit) wird durch die Zufallsvariable W beschrieben.
- Die diskrete Zufallsvariable D , erzeugt die Zahlen 1-6 gemäß der Wahrscheinlichkeitsverteilung V_D :

Verteilung von D (V_D):

x	1	2	3	4	5	6
$P(D = x)$	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1

- (1 PUNKT) Geben Sie die Verteilungsfunktionen F_W und F_D der Zufallsvariablen W und D an.
- (2 PUNKTE) Erstellen Sie ein Diagramm, welches die Wahrscheinlichkeitsverteilungen von D und W (V_D und V_W) darstellt. Erstellen Sie ein anderes Diagramm, welches die Verteilungsfunktionen von D und W (F_D und F_W) darstellt.
- (1 PUNKT) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit der die Zufallsvariablen W und S genau den Wert 5 annehmen.
- (1 PUNKT) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, mit welcher die Zufallsvariablen W und D jeweils eine Zahl zwischen einschließlich 5 und einschließlich 6 erzeugen.
- (2 PUNKTE) Berechnen Sie den Erwartungswert der Zufallsvariablen W und D .
- (4 PUNKTE) Berechnen Sie die Varianz der Zufallsvariablen W und D .
- (1 PUNKT) Welche Zufallsvariable (W oder D) würden Sie einsetzen, um Ihr Spiel spannender zu gestalten? Begründen Sie Ihre Meinung!

AUFGABE 4.8 EISVERKAUF

Ein kleiner Eisstand in einer Fußgängerzone engagiert Sie, um herauszufinden, wie das Wetter die Verkaufszahlen beeinflusst. Nach Auswertung Ihrer Daten entwerfen Sie ein Modell des Eisstands, das die Zufallsvariablen X und Y wie folgt verwendet:

- X : Sonnenintensität eines Tags (1 = wenig Sonne, 2 = viel Sonne)
- Y : Anzahl der verkauften Eiskugeln pro Stunde (0 = keine, 1 = einige, 2 = viele)

Die gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung $P(X, Y)$ ist gegeben wie folgt:

$P(X = i, Y = j)$	$Y = 0$	$Y = 1$	$Y = 2$
$X = 1$	0.1	0.2	0.1
$X = 2$	0.1	0.3	0.2

TEILAUFGABE 4.8.1 4 PUNKTE

- Zeigen Sie, dass $P(X, Y)$ eine gültige gemeinsame Wahrscheinlichkeitsverteilung ist.
- Bestimmen Sie die Randverteilungen $P(X = x)$ und $P(Y = y)$.
- Berechnen Sie die Erwartungswerte $E(X)$ und $E(Y)$.
- Berechnen Sie die Varianzen $\text{Var}(X)$ und $\text{Var}(Y)$.

TEILAUFGABE 4.8.2 5 PUNKTE

- Berechnen Sie die Kovarianz der beiden Zufallsvariablen, $\text{Cov}(X, Y)$.
- Berechnen Sie den Korrelationskoeffizienten der ZVs X und Y .
- Sind X und Y unabhängig? Begründen Sie Ihre Antwort.
- Berechnen Sie die Varianz der Summe der beiden Zufallsvariablen, $\text{Var}(X + Y)$.
- Was schließen Sie aus diesen Zahlen über den Zusammenhang zwischen Sonnenschein und Menge an verkauftem Eis?

AUFGABE 4.9 ROTE UND BLAUE WÜRFEL

Wir würfeln mit einem roten und einem blauen 7-seitigen Würfel, die unabhängig von einander jeweils mit der gleichen Wahrscheinlichkeit jeweils die Zahlen von 1 bis 7 zeigen.

Basierend auf den Ergebnissen dieses Experiments betrachten wir die folgenden Zufallsvariablen:

- X_1 bildet ab auf die Zahl, die der rote Würfel zeigt,
- X_2 bildet ab auf die Zahl, die der blaue Würfel zeigt,
- X_3 bildet ab auf die Differenz der roten und der blauen gewürfelten Zahl: $X_3 = X_1 - X_2$,
- X_4 bildet ab auf die Summe der roten und der blauen gewürfelten Zahl: $X_4 = X_1 + X_2$.

TEILAUFGABE 4.9.1 8 PUNKTE

Geben Sie für die Zufallsvariablen X_1, X_2, X_3, X_4 jeweils deren Wertebereich und Wahrscheinlichkeitsverteilung an.

TEILAUFGABE 4.9.2 10 PUNKTE

Berechnen Sie

- a) (3 PUNKTE) den Erwartungswert von X_1, X_2, X_3 und X_4
- b) (3 PUNKTE) die Varianz von X_1, X_2, X_3 und X_4
- c) (1 PUNKT) die Kovarianz von X_1 und X_2
- d) (3 PUNKTE) die Kovarianz von X_1 und X_3 sowie X_2 und X_3 .
Tipp: Verwenden Sie die Eigenschaften von Varianz und Erwartungswert um die Berechnungen von c)+d) zu vereinfachen

TEILAUFGABE 4.9.3 3 PUNKTE

Berechnen Sie die Korrelationskoeffizienten von

- a) X_1 und X_3
- b) X_2 und X_3 .

Was schließen Sie aus den resultierenden Zahlen über die Zusammenhänge zwischen den Zufallsvariablen?

AUFGABE 4.10 WEISSE UND SCHWARZE KUGELN

Aus einem Gefäß mit drei weißen Kugeln, beschriftet mit 0,1,2 und einem Gefäß mit drei schwarzen Kugeln beschriftet mit 0,1,2, wird jeweils eine Kugel gezogen. Dabei wird jede der Kugeln mit der gleichen Wahrscheinlichkeit gezogen.

Wir betrachten die folgenden Zufallsvariablen:

- Y_1 bildet ab auf die Zahl auf der gezogenen weißen Kugel
- Y_2 bildet ab auf die Zahl auf der gezogenen schwarzen Kugel
- Y_3 bildet ab auf die Summe der Zahlen auf den beiden gezogenen Kugeln.
- Y_4 bildet ab auf das Produkt der Zahlen auf den beiden gezogenen Kugeln.

TEILAUFGABE 4.10.1 4 PUNKTE

Geben Sie für die Zufallsvariablen Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 ihren Wertebereich und ihre Wahrscheinlichkeitsverteilung an.

TEILAUFGABE 4.10.2 5 PUNKTE

- a) Geben Sie die gemeinsame Verteilung der Zufallsvariablen Y_1 und Y_2 , sowie die gemeinsame Verteilung der Zufallsvariablen Y_1 und Y_3 an.
- b) Sind Y_1 und Y_2 sowie Y_1 und Y_3 jeweils unabhängig?

TEILAUFGABE 4.10.3 6 PUNKTE

Berechnen Sie den / die

- a) (1 PUNKT) Erwartungswert von Y_1, Y_3 und Y_4
- b) (2 PUNKTE) Varianz von Y_1, Y_3 und Y_4
- c) (3 PUNKTE) Kovarianz von
 - 1) Y_1 und Y_2
 - 2) Y_1 und Y_3
 - 3) Y_1 und Y_4

Tipp: Verwenden Sie die Eigenschaften von Varianz und Erwartungswert, um die Berechnungen von b)+c) zu vereinfachen

TEILAUFGABE 4.10.4 3 PUNKTE

Berechnen Sie die Korrelationskoeffizienten von

- a) Y_1 und Y_3
- b) Y_1 und Y_4 .

Was schließen Sie aus den resultierenden Zahlen über die Zusammenhänge zwischen den Zufallsvariablen?